

第12章 常用分离方法

(Separation Method of Substance)

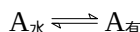
12.1 萃取分离法

萃取分离法包括液相-液相、固相-液相和气相-液相萃取分离等，其中应用最广的是液-液萃取分离法，又称溶剂萃取 (solvent extraction) 分离法。该法利用与水不相混溶的有机溶剂与试液一起振荡，把待测物质从一个液相 (水相) 转移到另一个液相 (有机相)，以达到分离的目的。

溶剂萃取既能用于大量元素的分离，更适合于微量元素的分离和富集。如果被萃取组分是有色化合物，还可以直接在有机相中比色测定，具有较高的灵敏度和选择性。因此，溶剂萃取分离法在微量分析中有重要意义。

12.1.1 分配系数和分配比

萃取过程是被萃取物质在不相混溶的两相中的分配过程。若物质A在两相中存在的形态相同，则A就按溶解度的不同而分配在这两种溶剂中：



当分配达到平衡时：

$$\frac{[A]_{\text{有}}}{[A]_{\text{水}}} = K_D \quad (12.1)$$

式中 K_D 称为分配系数 (distribution coefficient)，与溶质和溶剂的特性及温度等因素有关。

分配系数只适用于溶质在两相中的存在形态相同，没有解离、缔合、聚合等副反应的情况，而实际萃取中可能伴随上述多种化学作用，溶质在两相中可能有多种存在形态，不能简单地用分配系数来说明整个萃取过程的平衡问题。对分析工作者，重要的是要知道溶质A在两相间的分配以及在每一相中的总量而不论其存在形态如何。因此，常把溶质A在两相中各种存在形态的总浓度之比称为分配比 (distribution ratio)，以 D 表示：

$$D = \frac{C_{\text{有}}}{C_{\text{水}}} \quad (12.2)$$

D 与溶质本性、萃取体系以及萃取条件有关。当两相的体积相等时，若 $D > 1$ ，则说明溶质进入有机相的量比留在水相中的量多。

分配比 D 和分配系数 K_D 不同， K_D 是常数而 D 随实验条件而变，只有当溶质以单一形式存在于两相中时，才有 $K_D = D$ 。实际工作中常利用改变试样某一组分存在形式 (如生成配合物) 的方法，使其分配比增大，从而易与其他组分分离。

12.1.2 萃取效率和分离因数

在实际工作中，常用萃取效率表示萃取的完全程度。萃取效率是物质被萃取到有机相

中的百分率，以 E 表示：

$$E = \frac{\text{被萃取物质在有机相中的总含量}}{\text{被萃取物质的总含量}} \times 100\%$$

设被萃取物质在有机相和水相中的总浓度分别为 $c_{\text{有}}$ 和 $c_{\text{水}}$ ；两相的体积分别为 $V_{\text{有}}$ 和 $V_{\text{水}}$ 。则：

$$E = \frac{c_{\text{有}} \cdot V_{\text{有}}}{c_{\text{有}} \cdot V_{\text{有}} + c_{\text{水}} \cdot V_{\text{水}}} \times 100\% \quad (12.3)$$

分子分母同除以 $c_{\text{水}}V_{\text{有}}$ ，得

$$E = \frac{D}{D + \frac{V_{\text{水}}}{V_{\text{有}}}} \times 100\% \quad (12.4)$$

式中 $V_{\text{水}}/V_{\text{有}}$ 又称相比。可见， D 愈大，萃取效率愈高。如果 D 固定，减小 $V_{\text{水}}/V_{\text{有}}$ ，即增加有机溶剂的用量，亦可提高萃取效率，但后者的效果不太显著。此外，增加有机溶剂用量，将使萃取以后溶质在有机相中的浓度降低，不利于进一步的分离和测定。因此在实际工作中对于分配比 D 较小的溶质，常采取分几次加入溶剂，多次连续萃取的办法，以提高萃取效率

设 $V_{\text{水}}\text{mL}$ 溶液内含有被萃取物 $W_0\text{g}$ ，用 $V_{\text{有}}\text{mL}$ 有机溶剂萃取一次，水相中剩余被萃取物 $W_1\text{g}$ ，则进入有机相的量为 $(W_0 - W_1)\text{g}$ ，此时分配比 D 为：

$$D = \frac{c_{\text{有}}}{c_{\text{水}}} = \frac{(W_0 - W_1)/V_{\text{有}}}{W_1/V_{\text{水}}}$$

则

$$W_1 = W_0 \frac{V_{\text{水}}}{DV_{\text{有}} + V_{\text{水}}}$$

若每次用 $V_{\text{有}}\text{mL}$ 溶剂，萃取 n 次，水相中剩余被萃取物为 $W_n\text{g}$ ，则

$$W_n = W_0 \left(\frac{V_{\text{水}}}{DV_{\text{有}} + V_{\text{水}}} \right)^n \quad (12.5)$$

【例12-1】在 $\text{pH}=7.0$ 时用8-羟基喹啉氯仿溶液，从水溶液中萃取 La^{3+} 。已知 La^{3+} 在两相中的分配比 $D=43$ ，今取含 La^{3+} 的水溶液 $(1.00\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1})$ 20.0mL ，计算用萃取液 10.0mL ，一次萃取和用同量萃取液分两次萃取的萃取效率。

解 用 10.0mL 萃取液一次萃取：

$$W_1 = 20.0 \times \frac{20.0}{43 \times 10.0 + 20.0} = 0.889\text{mg}$$

$$E = \frac{20.0 - 0.889}{20.0} \times 100\% = 95.6\%$$

每次用 5.0mL 萃取液连续萃取两次：

$$W_2 = 20.0 \times \left(\frac{20.0}{43 \times 5.0 + 20.0} \right)^2 = 0.145 \text{ mg}$$

$$E = \frac{20.0 - 0.145}{20.0} \times 100\% = 99.3\%$$

可见用同量的萃取液，分数次萃取，比一次萃取的效率高。

为达到分离的目的，不仅萃取效率要高，而且还要考虑共存组分间的分离效果要好，一般用分离因数（separation factor） β 来表示分离效果：

$$\beta = \frac{D_A}{D_B} \quad (12.6)$$

式中 D_A 、 D_B 分别为被萃取组分A和共存组分B的分配比。

如果 D_A 和 D_B 相差很大，则 β 值很大或很小，表示两种组分可以定量分离，即萃取的选择性好；反之 β 接近于1时，两种组分就难以完全分离。

12.1.3 萃取体系的分类和萃取条件的选择

无机物质中只有少数共价分子（如 HgI_2 、 HgCl_2 、 GeCl_4 、 AsCl_3 、 SbI_3 等）可以直接用有机溶剂萃取。大多数无机物质在水溶液中解离成离子，并与水分子结合成水合离子，难于用与水不混溶的非极性或弱极性的有机溶剂萃取。为使无机离子的萃取过程顺利进行，必须加入某种试剂（称为萃取剂）与被萃取的金属离子作用，生成一种不带电荷易溶于有机溶剂的分子，然后用有机溶剂萃取，将被萃取物从水相转移入有机相。

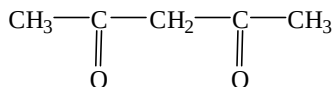
根据被萃取组分与萃取剂形成的可被萃取分子性质的不同，可把萃取体系分类如下。

(1) 螯合物萃取体系

螯合物萃取体系在分析化学中应用最为广泛，主要用于金属离子的萃取，反应灵敏度高，适用于少量或微量组分的萃取分离。所用萃取剂一般为有机弱酸或弱碱（即螯合剂），能与金属离子形成中性螯合物，被有机溶剂萃取。

例如， Ni^{2+} 在水溶液中以 $\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ 形式存在，如果在氨性溶液中加入萃取剂丁二酮肟生成不带电荷的疏水性丁二酮肟合镍螯合物，即可用有机溶剂如氯仿等萃取。

又如乙酰丙酮 $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ ，形成互变异构体后可与



Al^{3+} 、 Be^{2+} 、 Cr^{3+} 、

Co^{2+} 、 Th^{4+} 、 Sc^{3+} 等离子生成难溶于水的螯合物，可用 CHCl_3 、 CCl_4 、苯、二甲苯萃取，也可用乙酰丙酮萃取，此时乙酰丙酮既是萃取剂，又可作溶剂。

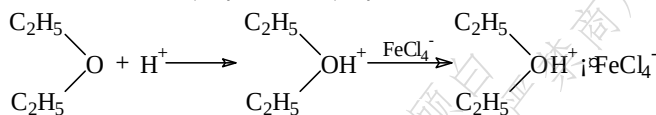
此外，如铜铁试剂（即N-亚硝基苯胍铵）、铜试剂（即二乙基胺二硫代甲酸钠）和双硫脲等都是常用的萃取剂。

(2) 离子缔合物萃取体系

阳离子和阴离子通过静电引力缔合而成的电中性疏水性化合物称为离子缔合物，它能被有机溶剂萃取。这类萃取体系的特点是萃取容量大，一般用来分离常量组分。

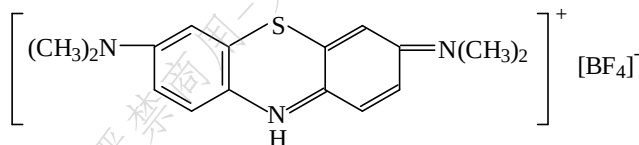
采用不同的萃取剂，可形成不同类型的缔合物，以季铵盐和铵盐缔合物萃取使用最多

例如用乙醚从 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液中萃取 Fe^{3+} 时, Fe^{3+} 与 Cl^- 配位形成配阴离子 FeCl_4^- 。而溶剂乙醚可与溶液中的 H^+ 结合成𐄂羊离子, 𐄂羊离子与 FeCl_4^- 缔合成中性分子𐄂羊盐:



𐄂羊盐有疏水性, 可被有机溶剂乙醚所萃取。在这类萃取体系中, 溶剂分子参加到被萃取的分子中去, 因此它既是溶剂又是萃取剂。

又如在稀 H_2SO_4 溶液中萃取硼, 硼与 F^- 形成 BF_4^- 配阴离子; 次甲基蓝在酸性条件下与 H^+ 形成大阳离子, 再与 BF_4^- 缔合成铵盐缔合物, 可被二氯乙烷萃取。

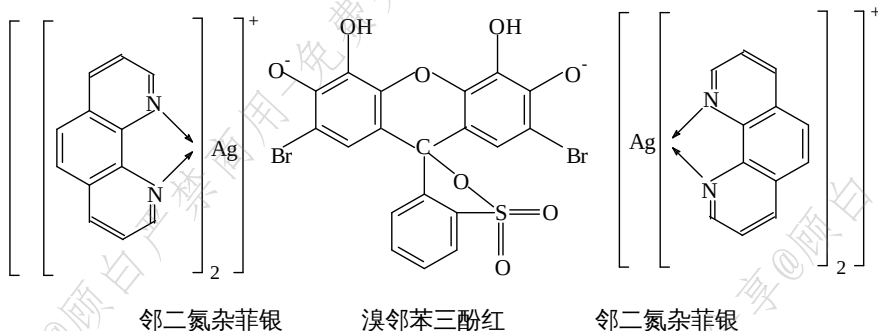


再如在 HNO_3 溶液中, 用磷酸三丁酯 (简称 TBP) 萃取 UO_2^{2+} 。由于 TBP 中 $\text{P}=\ddot{\text{O}}$ 的氧原子具有很强的配位能力, 能取代 $[\text{UO}_2(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 水合离子中的水分子, 形成溶剂化离子, 并与 NO_3^- 缔合成疏水性的溶剂化合物 $\text{UO}_2(\text{TBP})_6(\text{NO}_3)_2$, 从而被 TBP 萃取。

在离子缔合物萃取体系中, 加入与被萃取物具有相同阴离子的盐类 (或酸类), 如在 HNO_3 溶液中用 TBP 萃取 UO_2^{2+} 时加入 NH_4NO_3 , 可显著提高萃取效率。这种现象称为盐析作用, 加入的盐类称为盐析剂。

(3) 协同萃取体系

在协同萃取体系中, 用混合萃取剂与被萃取的金属离子生成一种稳定的含多种配体的可萃取配合物, 往往可获得更高的萃取效率。各种萃取剂互相配合, 可以组成各种协同萃取体系, 其中应用最广泛的是形成二元和三元配合物的体系。该类体系具有选择性好、灵敏度高的特点, 近20年来发展较快, 广泛应用于稀有元素、分散元素的分离和富集。例如 Ag^+ 与邻二氮杂菲配位生成配阳离子, 并与溴邻苯三酚红的阴离子缔合成三元配合物:



在 $\text{pH}=7$ 的缓冲溶液中用硝基苯萃取, 然后在溶剂相中即可用光度法直接测定 Ag^+ 。

12.1.4 萃取分离法在无机及分析化学中的应用

萃取分离法是分析化学中应用最广泛、最重要的分离方法之一, 主要用于以下几个方面:

(1) 萃取分离 通过萃取将被测元素与干扰元素分离，从而消除干扰。如在 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液中，用双硫脲将Hg萃取至 CCl_4 中，消除Pb、Cd、Zn、Ni、Co、Fe等的干扰。对于性质相近的元素，如Nb和Ta、Mo和W、Zr和Hf以及其他稀土元素都可以利用溶剂萃取法进行有效分离。

(2) 萃取富集 通过萃取可以将含量极微或浓度很低的待测组分富集起来，以提高其浓度，从而提高分析方法的灵敏度。例如天然水中的农药由于含量极微，不能直接测定，可取大量水样用少量苯萃取后，收集苯层于瓷皿中，使挥发除去苯，残余物用少量乙醇溶解即可测定。

(3) 萃取与仪器分析的结合 萃取技术与仪器分析方法的结合，提高了分离和测定的选择性和灵敏度，促进了微量分析的发展。例如在萃取分离时，可加入适当显色剂与待测组分形成有色化合物，在有机相中直接比色测定或用分光光度法测定，此法称为萃取比色法（或萃取光度法）。

12.2 层析分离法

层析分离法又称色谱分离法（chromatography），是一种物理化学分离方法，由俄国植物学家茨维特（Tswett M）于1906年在分离植物色素时系统提出。

层析分离是利用混合物各组分的物理化学性质的差异，使各组分不同程度地分布在两相中，其中一相是固定相，另一相是流动相。流动相带着试样流经固定相，由于各组分受固定相作用所产生的阻力和受流动相作用所产生的推动力不同，使各组分以不同的速度移动而分离。固定相可以是固体的吸附剂，也可以是载附在惰性固体物质（载体、担体）上的液体（即固定液）。流动相可以是气体，也可以是液体。用气体作为流动相的称为气相色谱分析（或气相层析），用液体作为流动相的称为液相色谱分析（或液相层析）。液相色谱分析又可以分为柱层析（或称经典的柱层析）、纸层析、薄层层析和高压液相色谱分析。本节简单讨论柱层析、纸层析和薄层层析。

层析分离法的分离效率高，操作简便，不需要很复杂的设备，样品用量可大可小，适用于实验室的分离分析和工业产品的制备与提纯。如果与有关仪器结合，可组成各种自动的分离分析仪器。

12.2.1 柱层析

柱层析 (column chromatography, 又称柱色谱分离法) 是把吸附剂 (如氧化铝、硅胶

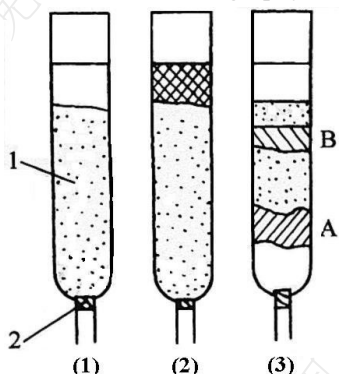


图 12-1 柱层析示意图

(1)填充柱; (2)加入样品柱; (3)层析后柱
1 - 吸附剂; 2 - 玻璃纤维

等) 装入一支玻璃管, 做成层析柱 (如图12-1所示)。然后将要分离的样品溶液从柱的顶部加入, 若样品内含有A、B两种组分, 则二者均被吸附剂 (固定相) 吸附在柱的上端。样品全部加完后, 再用适当的洗脱剂 (流动相, 也称展开剂) 进行洗脱, A、B两组分随洗脱剂的向下流动而移动。吸附剂对不同物质具有不同的吸附能力, 当用洗脱剂洗脱时, 柱内连续不断地发生溶解、吸附、再溶解、再吸附的现象。由于洗脱剂与吸附剂对A、B两组分的溶解能力与吸附能力不同, 即A、B的分配系数不同, 则A、B两组分移动的速度和距离也不相同。吸附

弱的和溶解度大的组分 (如A) 移动的距离较大, 易洗脱。当冲洗到一定程度时, A、B两组分即可完全分开。如果A、B有颜色, 则会形成两个色环。若继续冲洗, A组分便先从柱中流出, 承接于一个容器中, 待B组分流出时改用另一容器承接, 即可实现A、B两组分的分离, 再分别进行分析鉴定和定量测定。

在层析分离中, 溶质在固定相和流动相中差速迁移, 既能进入固定相, 又能进入流动相, 这个过程称分配过程。分配过程进行的程度可用分配系数 K 来衡量:

$$K = \frac{C_s}{C_m} \quad (12.7)$$

式中 C_s 和 C_m 分别表示溶质在固定相和流动相中的浓度。在低浓度和一定温度时 K 是一个常数。当吸附剂一定时, K 值的大小取决于溶质的性质。 K 值大的物质被吸附得牢固, 移动速度慢。冲洗时最后被洗脱下来; $K=0$ 的物质则随流动相迅速流出, 不进入固定相。可见, 各组分之间的 K 值相差越大, 越容易分离完全。各种物质对不同的吸附剂和洗脱剂有不同的 K 值, 因此可根据被分离物质的结构和性质, 选择合适的吸附剂和洗脱剂, 以实现定量分离。

柱层析分离中, 吸附剂应具有较大的吸附面积和足够大的吸附能力; 不与洗脱剂和样品中各组分产生化学反应; 不溶于洗脱剂; 颗粒均匀, 且有一定的粒度。常用的强吸附剂有: Al_2O_3 、硅胶、聚酰胺等; 中等吸附剂有: CaCO_3 、 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 、 MgO 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 等; 弱吸附剂有: 蔗糖、淀粉、纤维素、滑石等。

洗脱剂对样品组分的溶解度要大; 粘度小, 易流动而不致洗脱太慢; 与样品和吸附剂无化学作用; 纯度要合格。

洗脱剂的选择与吸附剂吸附能力的强弱及被分离物质的极性有关, 应由实验确定。一般来说, 使用吸附能力弱的吸附剂分离极性较强的物质时, 应选用极性较大的洗脱剂; 使用吸附能力强的吸附剂分离极性较弱的物质时, 应选用极性较小的洗脱剂。常用洗脱剂的极性大小次序为: 水>甲醇>乙醇>正丙醇>乙酸乙酯>乙醚>氯仿>二氯甲烷>苯>甲苯>四氯化碳>环己烷>石油醚。

12.2.2 薄层层析

薄层层析又称薄板层析或薄层色谱分离法 (thin layer chromatography, 简称TLC), 是柱层析和纸层析相结合发展起来的, 具有简易、快速、灵敏度高、分离效率高和显色方便等特点, 因此发展极为迅速。

薄层层析按其分离机理主要可分为两种, 即吸附层析和分配层析。吸附层析是利用活性吸附剂对各种物质吸附能力的不同来进行分离的, 一般是用非极性或弱极性的展开剂来处理弱极性化合物。其分离原理与柱层析相同, 只是以涂布有吸附剂薄层的玻璃板 (称为层析板) 代替层析柱, 所用吸附剂为氧化铝、硅胶等。分配层析是利用物质在固定相和流动相中溶解度的不同, 在两相间不断进行分配而达到分离目的, 一般是用极性展开剂处理极性化合物。其分离原理与纸层析相同, 层析板上涂布的是含固定液的支持剂。相对分配层析而言, 吸附层析展开速度较快, 受温度影响较小, 故应用最多的是以硅胶等为固定相的吸附薄层层析法, 一般所说的薄层层析即为吸附薄层层析。

薄层层析的操作, 包括点样、展开、显色和测定。如图12-2所示, 首先取一块涂布有固定相细颗粒层的层析板, 在其一端点样后斜放在密闭层析缸中 (层析板与水平方向约成 $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 夹角), 使点有试样的一端浸入展开剂 (原点勿浸入)。展开剂借助薄层的毛细作用而向上移动, 试样中的各组分根据吸附层析的机理而得以分离, 在层析板上最终形成相互分开的色斑 (无色物质的显色方法与纸层析相同)。样品分离情况也可用比移值 R_f 衡量, 并可在相同条件下根据 R_f 值进行定性鉴定。

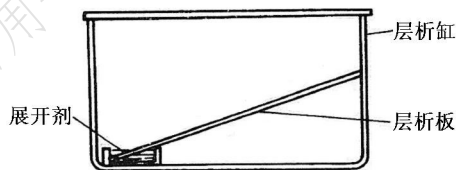


图 12-2 薄层层析示意图

$$R_f = \frac{\text{原点至斑点中心的距离 } a}{\text{原点至溶剂前沿的距离 } b}$$

相应距离的测量见图 12-3。Error: Reference source not found

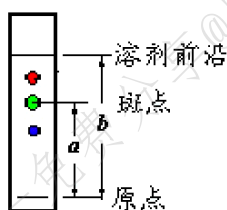


图12-3 R_f 值计算时相应距离的测量

每一组分都有其自身特定的 R_f 值。若 $\Delta R_f < 0.02$, 可通过改变展开剂的极性来增大 ΔR_f , 如增大极性溶剂的比例, 以增大极性组分的 R_f 值, 减小非极性组分的 R_f 值。

若在展开后将该组分的斑点连同固定相吸附剂一起刮下, 然后将该组分从吸附剂上洗脱下来, 收集此洗脱液, 即可进行定量测定。此法虽较费事, 所需点样量也较多, 但准确度较高, 且不需复杂仪器。

在薄层层析中, 为了获得良好的分离, 必须选择适当的吸附剂和展开剂。应用最广泛

的吸附剂是氧化铝和硅胶，但与柱层析不同，薄层层析使用的吸附剂粒度更细，一般以150~250目为宜。吸附剂必须具有适当的吸附能力，不与溶剂、展开剂及欲分离的试样发生化学反应。固定相吸附能力的强弱，常与其所含水分有关。含水较多，其吸附能力就大为减弱。因此需把吸附剂在一定温度下烘焙一定时间以驱除水分，增强其吸附能力，此谓“活化”。

薄层层析对展开剂的选择，仍以溶剂的极性为依据。一般而言，极性大的物质要选用极性大的展开剂。常需综合考虑被吸附物质的极性、固定相吸附剂的活泼性和展开剂的极性三者的关系，经多次实验方能确定适宜的展开剂。薄层层析的展开剂较多使用单一或混合有机溶剂。

薄层层析法可用于无机离子的分离。如在硅胶G板上，用正丁醇、 $1.5\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl溶液和乙酰基丙酮按100:20:0.5的比例混合作展开剂，展开后喷以KI溶液，待薄层干燥后以氨熏再以 H_2S 熏，便可得棕黑色CuS斑、棕色PbS斑、黄色CdS斑、棕黑色 Bi_2S_3 斑和棕黑色HgS斑其 R_f 值依次增加。

薄层层析适用的样品量很宽，常用作快速了解复杂混合物的辅助技术，探索反应历程和生产过程监控的手段，在药物、染料、抗菌素等工业上应用日益广泛，在产品检验、反应终点控制、生产工艺选择、未知试样剖析以及药物分析、香精香料分析、氨基酸及其衍生物的分析中多用于对天然产物和复杂有机物的分离和鉴定。

层析法中包括的气相层析（气相色谱）和高压液相层析（高压液相色谱），是20世纪五、六十年代迅速发展起来的一种新技术。它们的分析周期短、分离效率高、选择性灵敏度高，从分离、分析到数据处理都可完全用计算机控制。其基本原理与经典层析方法大致相同，但有各自的特殊性，其内容将在后续仪器分析课程中再作讨论。

12.3 其他分离方法

无机及分析化学中常用的分离方法，除萃取分离法、层析分离法及仪器分析方法外，还有沉淀分离法、离子交换分离法、挥发和蒸馏分离法、气浮分离法和膜分离法等。本节对这几种分离方法作简单介绍。

12.3.1 沉淀分离法

沉淀分离是一种经典的分离方法。它根据溶度积原理，在试液中加入适当沉淀剂，控制反应条件，使待测组分沉淀出来，或者将干扰组分沉淀除去，从而达到分离和消除干扰的目的。沉淀分离法耗时长，由于共沉淀的影响，分离效果差，但仍然具有实用意义。可以通过控制沉淀条件、加入掩蔽剂、使用有机沉淀剂等方法提高分离效率。

对于常量组分，一般通过加入无机沉淀剂，控制溶液pH或加入掩蔽剂，生成氢氧化物硫化物沉淀，或者生成卤化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸盐等无机物沉淀。控制pH的方法有NaOH法、氨水法、缓冲溶液法等，在实验和生产中可以根据具体情况而定。许多金属硫化物沉淀的溶解度相差悬殊，可以通过调节溶液pH，进而控制 S^{2-} 浓度，实现分批沉淀，从而成组或成批地除去重金属离子。

采用无机沉淀剂得到的沉淀，除少数如 BaSO_4 等为颗粒较大的晶型沉淀外，多为无定形或凝乳状沉淀，共沉淀严重，选择性差，分离效果不理想。有机沉淀剂以其沉淀完全、选择性高、吸附杂质少等优点在沉淀分离法中得到广泛应用。有机沉淀剂与金属离子形成的

沉淀有三种类型：螯合物沉淀、缔合物沉淀和三元配合物沉淀。常用的有机沉淀剂有：草酸、8-羟基喹啉、铜铁试剂（N-亚硝基苯胍胺）、铜试剂（二乙基胺二硫代甲酸钠）、 α -安息香肟、丁二酮肟、四苯硼酸钠等。

对于微量或者痕量组分，可以采用共沉淀分离法。在试液中加入适当沉淀剂，生成一种适当沉淀（载体沉淀），待测组分与之一起共沉淀，进而分离富集。利用共沉淀现象进行分离和富集的方法叫作共沉淀分离法，也称载体沉淀法或共沉淀捕集法，是分离富集微量元素的有效方法。共沉淀分离法要求痕量组分回收率高，共沉淀剂不干扰被富集痕量组分的测定。

共沉淀分离富集所用的共沉淀剂又称载体，有无机共沉淀剂与有机共沉淀剂两类。常见的无机共沉淀剂有氢氧化物、硫化物等非晶形沉淀以及 BaSO_4 、 CaCO_3 等晶形沉淀。非晶形共沉淀剂的共沉淀机理主要是利用表面吸附。晶形共沉淀剂的共沉淀机理主要是利用混晶的形成，因而选择性比非晶形共沉淀剂好。

有机共沉淀剂的共沉淀机理是将无机离子转变成疏水性化合物，然后再被与其结构相似的有机共沉淀剂所共沉淀。常用的有机共沉淀剂为有机胶体（如丹宁、动物胶等）、碱性染料（如甲基紫、孔雀绿等）、惰性共沉淀剂等。相对而言，有机共沉淀剂选择性较高分离效果好、易于灼烧除去，因此在定量分离与富集中更为常用。

12.3.2 离子交换分离法

离子交换分离法是利用离子交换剂（固相）与溶液中的离子发生交换反应来进行分离的方法，适用于分离所有的无机离子和许多有机物。不仅用于带相反电荷离子之间的分离还可用于带相同电荷离子之间的分离，甚至性质相近的离子（如Nb和Ta、Zr和Hf等）之间的分离，亦广泛用于微量和痕量组分的富集，高纯物质的制备，以及对蛋白质、核酸、酶等生物活性物质的纯化。不仅可用于实验室分离，也可用于大规模工业生产，是很重要而应用广泛的分离方法之一。

离子交换剂主要分为无机离子交换剂和有机离子交换剂两大类。目前应用较多的是有机离子交换剂，即离子交换树脂（ion exchange resin）。离子交换树脂是一种网状的高分子聚合物，碳链和苯环组成了树脂的骨架，具有可伸缩性。树脂中有许多可被交换的活性基团，根据这些活性基团的不同，离子交换树脂可分为阳离子交换树脂、阴离子交换树脂和螯合树脂等。

离子交换剂的性能指标包括交换容量和交联度。交换容量是树脂品质的重要标志，数值可由实验测定。交联度的大小直接影响树脂的孔隙度。一般在不影响分离的前提下，使用交联度较大的树脂，可提高树脂对离子的选择性。

离子交换树脂与待测溶液接触时发生离子交换反应，该反应也遵循质量作用定律。树脂对离子的亲和力，与水合离子半径、电荷及离子的极化程度有关。由于树脂对离子的亲和力不同，当溶液中有多种同浓度离子存在时，离子交换反应就有一定的选择性，亲和力大的离子先交换后洗脱，亲和力小的离子后交换先洗脱，从而可使各种离子分离。离子交换分离的原理就是利用离子交换树脂对不同离子的亲和力不同。

离子交换分离操作包括树脂的选择和处理、装柱和柱上操作等，柱上操作又可分为交换、洗脱和树脂再生。为了获得良好的分离效果，所用树脂粒度、交换柱直径及树脂层厚度，欲交换的试液及洗脱液的组成、浓度及流速等条件都需要通过实验适当选择。

12.3.3 挥发和蒸馏分离法

挥发和蒸馏分离法 (separation by volatilization and distillation) 是利用化合物的挥发性的差异来进行分离的方法。该法可使待测组分转化为挥发性物质, 将其挥发或蒸馏出来, 通过测定放出的气体或剩余残渣的量, 从而进行痕量组分的分离或测定, 或者除去干扰组分。

挥发是液体或固体在常温下的气化现象, 一般指液体成分在没有达到沸点的情况下成为气体分子逸出液面。大多数溶液存在挥发现象, 只是由于溶质的不同而表现出不同的挥发性。待测组分不易挥发时, 可通过加热、强弱酸碱的置换、氧化还原、卤化等方法, 使其转化为挥发性物质。

蒸馏主要用于液体混合物的分离, 可将易挥发和不易挥发的物质分离, 也可将沸点不同的液体混合物分离。蒸馏技术分为常压蒸馏、减压和真空蒸馏、水蒸气蒸馏、共沸蒸馏萃取蒸馏等, 一般包括蒸发和冷凝两步操作。

具有挥发性的无机物不多, 使得该分离法在无机分析中应用受限, 但由于其较高的分离选择性, 在某些情况下仍具有重要意义。如测定自来水、石油或食品等试样中的微量砷时可以用锌粒和稀硫酸将试样中的砷还原为砷化氢, 经挥发和收集后, 用比色法、库仑法等进行测定。钢铁中的碳和硫在1100℃时通入氧气燃烧, 会以 CO_2 和 SO_2 形式挥发, 收集后分别用非水溶液酸碱滴定和氧化还原滴定法进行测定。饮用水、工业废水中测定 Hg 、 CN^- 、 SO_2 、 S^{2-} 、 F^- 、酚类等物质时, 也可以用蒸馏分离法富集后测定。

蒸馏分离法在有机分析中应用较为广泛, 很多有机物的分离和提纯就是利用各自沸点的不同而进行的。有机物中C、H、O、N、S等元素的定量分析, 也是通过该方法, 利用合适的反应使这些元素转化为 CO_2 、 H_2O 、 CO 、 NH_3 、 SO_2 等相应的挥发组分, 进行分离和测定的。

12.2.4 气浮分离法

在一定条件下, 向试液中鼓入大量微小气泡, 使具有表面活性的待分离物质吸附于气泡表面, 随气泡浮升至液面, 从而得以分离的方法, 称为气浮分离法, 也称浮选分离法或泡沫浮选分离法。它是分离、富集痕量组分的一种有效分析方法。

气浮分离法的原理较为复杂, 一般认为主要是表面活性剂的作用, 采用气泡富集分离原理。表面活性剂非极性的一端向着气相, 在水溶液中容易被吸附至气泡表面; 极性的一端向着水相, 通过静电引力或化学作用, 与水相中的被分离离子形成的沉淀或配离子结合鼓入气泡时, 表面活性剂就与被分离物质一起被气泡带到液面, 形成泡沫层, 进而分离。

按照浮选分离对象和分离手段的不同, 气浮分离法分为: 离子气浮分离法、沉淀气浮分离法、溶剂气浮分离法。离子气浮分离法是将待分离的微量元素先形成配离子, 然后加入带相反电荷的表面活性剂, 生成疏水性的离子缔合物, 随气泡上浮至溶液表面的泡沫层而被浮选分离。沉淀气浮分离法是将被分离离子形成沉淀或者共沉淀, 再与表面活性剂一起随气泡上浮, 进而分离。溶剂气浮分离法又称萃取浮选法, 是在试样溶液之上再加一层与水不相混溶的有机溶剂, 使已成表面活性的被分离物质随气泡上升后进入有机相, 或在有机相和溶液液面间形成第三相, 从而实现分离。

影响气浮分离效率的主要因素有溶液酸度、表面活性剂浓度、离子强度、形成配合物或沉淀的性质、气泡大小, 以及气浮分离所用气体、温度和搅拌情况等。

气浮分离法首先用于选矿，因其分离速度快，富集效率高，操作简便，1959年开始在分析化学中有诸多应用，现已广泛用于环境监测治理分析中Cr、Cd、Pb等痕量组分的富集检测，以及Pd、Pt、Rb等贵金属的分离富集。

12.3.5 膜分离法

膜分离是运用天然或人工合成的、具有选择透过性的膜，以外界能量或化学位差（浓度差、温度差、压力差和电位差等）为驱动力，利用混合物中各组分的渗透性差异，对两组分以上的溶质和溶剂进行分离富集、提纯的一项新型分离技术。

膜是膜分离技术的核心，膜材料的结构和化学性质对膜分离的效率起着决定性的作用。用于分离的膜是全透性或半透性膜，可以是固体膜，也可以是液膜。膜本身为一相，与所隔开的物质接触，但不互溶。依据膜孔径（或截留分子量）的不同，可以将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜等。依据材料的不同，可分为无机膜和有机膜。无机膜目前有微滤和超滤级别的膜，主要是陶瓷膜和金属膜；有机膜一般由醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等高分子材料做成。

根据分离驱动力的不同，可以将膜分离分为以下类型：以浓度差为动力的有渗透法、液膜法、渗透蒸发等；以压力差为动力的有微滤、超滤、纳滤、反渗透等；以温度差为动力的有渗透气化、膜蒸馏等；以电位差为动力的有电渗析、膜电解等。

膜分离技术始于20世纪初，到20世纪60年代后迅速崛起，已从早期的脱盐发展到化工、食品、生物工程、医药、电子、冶金、能源、仿生等领域。与常规分离方法相比，膜分离具有成本低、能耗少、效率高、无污染并可回收有用物质等优点，特别适合于性质相似组分或生物物质组分等混合物的分离，是解决当今能源、资源和环境问题的重要高新技术。

视 窗

【人物简介】

1. 马丁 Archer John Porter Martin(1910~2002)，英国化学家，1952年获诺贝尔化学奖。

1933年在剑桥大学营养研究所工作，专门从事食物营养成分分析，对维生素E的用途特别感兴趣。1940年，他和理查德·劳伦斯·米林顿·辛格合作，发明了分配色层分离法，用来从混合物中分离出许多新的物质，不仅对染色工业有重大意义，而且对医学研究也是成绩卓著。1944年，他和康斯顿又发明了纸层色谱法，使化合物的分离效率得以成百倍提高。1952年，他和英国的詹姆斯发明了气相色谱分析，对石油化工、环境污染物乃至各种有机混合物的分析贡献巨大。1950年他被选为英国皇家学会会员，1951年获瑞典柏济礼信斯科学金牌，1952年荣获诺贝尔化学奖。

2. 辛格 Richard Laurence Millington Synge(1914~1994)，英国生物化学家，1952年获诺贝尔化学奖。

他的主要研究领域是把物理化学方法用于蛋白质及有关物质的分离和分析。1940年，他和马丁一起发明的分配色层分离法，可以免去一系列复杂的化学处理，非常简单地对最复杂的混合物进行全面的分析，而且只需很少的试样。该分离法是色谱与反向溶剂萃取法相结合的产物，在生物化学领域应用甚广。他利用该技术分离了20种能组成蛋白质的相近的氨基酸，并对抗菌缩氨酸和较高级植物进行了研究。他还利用该技术发明了抗生素“克杀汀”。1944年，他用滤纸代替硅胶，同样成功地把各种氨基酸分离开来。这项新突破不仅可

以分离氨基酸，还可以分离和检验糖类、肽类、各种抗菌素及几乎所有的无机物、有机物等。

【搜一搜】

系统分析；湿法分析；萃取分光光度法；萃取色谱分离法；固相微萃取；超临界流体萃取；微滴萃取；微波萃取分离法；纸层析法；电分离法

习 题

12-1 为了探讨某江河地段底泥中工业污染物的聚集情况，某单位于不同地段采集足够量的原始试样，混匀后取部分试样送分析室。分析员用不同方法测定其中有害化学组分的含量。这样做对不对？为什么？

12-2 饮用水中含有少量 CHCl_3 ，取水样100mL，用10mL戊醇萃取，有90.5%的 CHCl_3 被萃取。计算取10mL水样用10mL戊醇萃取时，氯仿被萃取的百分率。

12-3 含 I_2 的水溶液10mL，其中含 I_2 1.00mg，用9mL CCl_4 按下述两种方式萃取：(1) 9.0mL一次萃取；(2) 分三次萃取，每次用3.0mL。分别求出水溶液中剩余 I_2 的质量，并比较其萃取效率。已知 $D = 85$ 。

12-4 某一弱酸HA的 $K_a^\ominus = 2.0 \times 10^{-5}$ ，它在某种有机溶剂和水中的分配系数为30.0，当水溶液的(1) $\text{pH} = 1.0$ ；(2) $\text{pH} = 5.0$ 时，分配比各为多少？用等体积的有机溶剂萃取，萃取效率各为多少？

12-5 某试剂的水溶液40.0mL，若希望将99%的有效成分萃取到 CHCl_3 中，试计算：

(1) 用等体积 CHCl_3 萃取一次，分配比 D 为多大时能满足要求？

(2) 若用40.0mL CHCl_3 分两次萃取，每次20.0mL，则需分配比为多大才能满足要求？

12-6 现称取 KNO_3 试样0.2786g，溶于水后让其通过强酸性阳离子交换树脂，流出液用 $0.1075 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH标准溶液滴定，以甲基橙为指示剂，用去NaOH溶液 23.85mL，试计算 KNO_3 的纯度。